

表 2 模型主要参数

符号	含义
q_i	客户点 i 的货物需求
s_i	客户点 i 的服务 (装卸) 时间
$[e_i, l_i]$	客户点 i 的时间窗
d_{ij}	车辆在弧 (i, j) 上的行驶距离
v_l	车辆在弧 (i, j) 上的行驶速度的下限
v_u	车辆在弧 (i, j) 上的行驶速度的上限
h	车辆一次派遣的最长行程时间
Q_g	燃油车最大载重
Q_e	电动车最大载重
B	电池容量
w_d	配送中心 d 内可用车辆数
$\overline{CE}$	企业的碳排放总量限额
M	一个足够大的正数
x_{ij}^k	二元决策变量, 表示车辆 k 是否从节点 i 直接驶向节点 j , 是为 1, 否为 0
u_{ij}^k	决策变量, 表示车辆 k 由节点 i 到节点 j 的载货量
v_{ij}^k	决策变量, 表示车辆 k 由节点 i 到节点 j 的行驶速度
τ_i^k	决策变量, 表示车辆 k 到达节点 i 处的时间
t_i^k	决策变量, 表示车辆 k 在节点 i 处的等待时间

2.3 车辆能耗模型

采用文献^[16]中的实际能耗模型, 基于机械功率计算车辆在行驶过程中产生的电耗和油耗. 不考虑城市道路的坡度角, 车辆 $k \in K_e^d \cup K_g^d, d \in D$ 在弧 (i, j) 上的恒定机械功率 T_{ij}^k 是关于载重 u_{ij}^k 和速度 v_{ij}^k 的多元函数, 可由下式近似求得:

$$T_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = \frac{1}{2} \cdot c_d \cdot \rho \cdot A \cdot v_{ij}^{k3} + (m_k + u_{ij}^k) \cdot g \cdot c_r \cdot v_{ij}^k, \quad (1)$$

其中 c_d 为空气阻力系数, ρ 为空气密度, A 为迎风面积, g 表示重力常量, c_r 表示滚动阻力系数, m_k 为车辆 k 的空车质量. 电动车 $k \in K_e^d, d \in D$ 在弧 (i, j) 上的电耗 b_{ij}^k 等于机械功率 T_{ij}^k 与电动发动机效率 ϕ^d 、电池放电效率 φ^d 和行驶时间的乘积, 行驶时间由弧 (i, j) 的行驶距离和车辆行驶速度求得:

$$b_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = \phi^d \cdot \varphi^d \cdot T_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) \cdot d_{ij} / v_{ij}^k. \quad (2)$$

燃油车 $k \in K_g^d, d \in D$ 在弧 (i, j) 上的单位时间油耗率 G_{ij}^k 与机械功率 T_{ij}^k 满足下式:

$$G_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = \xi \cdot (\varepsilon \cdot R + T_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) / \eta) / (\kappa \cdot \psi), \quad (3)$$

其中, ξ 表示柴油空气质量比、 κ 表示柴油热值、 ε 表示摩擦因数、 R 为发动机技术参数、 ψ 为燃油率转换系数、 η 为柴油发动机效率参数. 将单位时间油耗率 G_{ij}^k 乘以燃油车 $k \in K_g^d, d \in D$ 在弧 (i, j) 上的行驶时间即得到相应油耗, 行驶时间由弧 (i, j) 的行驶距离和车辆行驶速度求得:

$$f_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) = G_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) \cdot d_{ij} / v_{ij}^k. \quad (4)$$

根据式 (2)、(4), 有如下命题成立:

命题 1 b_{ij}^k 为关于 u_{ij}^k, v_{ij}^k 的凸函数, 对于弧 (i, j) , 已知载重 u_{ij}^k , 存在电耗最小路由速度 $v_{ij}^e \in [v_l, v_u]$.

证明 当 $u_{ij}^k > 0, v_{ij}^k > 0$ 时, b_{ij}^k 具有二阶连续偏导数, 参数 $\phi^d, \varphi^d, d_{ij}, c_d, \rho, A$ 均大于 0, 则有: $\frac{d^2 b_{ij}^k}{dv_{ij}^{k2}} > 0, \frac{d^2 b_{ij}^k}{dv_{ij}^{k2}} \cdot \frac{d^2 b_{ij}^k}{du_{ij}^{k2}} - \left(\frac{d^2 b_{ij}^k}{dv_{ij}^k du_{ij}^k} \right)^2 = 0$, 故 b_{ij}^k 为关于 u_{ij}^k, v_{ij}^k 的凸函数. 若已知弧段载重 u_{ij}^k , 有 $\frac{db_{ij}^k}{dv_{ij}^k} > 0$, 故电耗关于速度单调递增, 在给定速度范围内存在唯一速度 v_{ij}^e 使得电耗最小.

命题 2 f_{ij}^k 为关于 u_{ij}^k, v_{ij}^k 的凸函数, 对于弧 (i, j) , 已知载重 u_{ij}^k , 存在油耗最小路由速度 $v_{ij}^g \in [v_l, v_u]$.

证明 同理, 当 $u_{ij}^k > 0, v_{ij}^k > 0$ 时, f_{ij}^k 具有二阶连续偏导数, 且有: $\frac{d^2 f_{ij}^k}{dv_{ij}^k{}^2} > 0, \frac{d^2 f_{ij}^k}{dv_{ij}^k{}^2} \cdot \frac{d^2 f_{ij}^k}{du_{ij}^k{}^2} - (\frac{d^2 f_{ij}^k}{dv_{ij}^k du_{ij}^k})^2 = 0$, 故 f_{ij}^k 为关于 u_{ij}^k, v_{ij}^k 的凸函数. 若已知弧段载重 u_{ij}^k , 令 $\frac{df_{ij}^k}{dv_{ij}^k} = 0$, 得 $v_{ij}^G = \sqrt[3]{\frac{\varepsilon \cdot R \cdot \eta}{c_d \cdot \rho \cdot A}}$: 当 $0 < v_{ij}^k < v_{ij}^G$ 时, $\frac{df_{ij}^k}{dv_{ij}^k} < 0$, 油耗关于速度单调递减; 当 $v_{ij}^k > v_{ij}^G$ 时, $\frac{df_{ij}^k}{dv_{ij}^k} > 0$, 油耗关于速度单调递增, 故在给定速度范围内存在速度 v_{ij}^g 使得油耗最小.

2.4 数学模型

2.4.1 优化目标

模型以固定成本、能耗成本和碳交易成本之和最低作为优化目标, 固定成本与派遣车辆数相关, 能耗成本与车辆配送产生的油耗和电耗相关, 碳交易成本与碳排放量相关, 具体计算方式如式 (5) 所示.

$$\begin{aligned} \text{Min} F = & p_1 \cdot \sum_{k \in K_e^i} \sum_{j \in N} \sum_{i \in D} x_{ij}^k + p_2 \cdot \sum_{k \in K_g^i} \sum_{j \in N} \sum_{i \in D} x_{ij}^k + \\ & p_3 \cdot \sum_{(i,j) \in E} \sum_{k \in K_e^d} \sum_{d \in D} x_{ij}^k \cdot b_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) + p_4 \cdot \sum_{(i,j) \in E} \sum_{k \in K_g^d} \sum_{d \in D} x_{ij}^k \cdot f_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) + \\ & p_5 \cdot \left(\sum_{(i,j) \in E} \sum_{k \in K_g^d} \sum_{d \in D} \lambda \cdot x_{ij}^k \cdot f_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) - \overline{\text{CE}} \right), \end{aligned} \quad (5)$$

其中, p_1 和 p_2 分别为电动车和燃油车的单位固定成本, p_3 和 p_4 分别为单位电耗成本和单位油耗成本, p_5 为单位碳交易价格, λ 为单位燃油二氧化碳排放因子.

2.4.2 模型约束

模型约束如下:

$$\sum_{j \in V \setminus i} \sum_{k \in K_e^d \cup K_g^d} \sum_{d \in D} x_{ij}^k = 1, \quad \forall i \in N, \quad (6)$$

$$\sum_{j \in V \setminus i} x_{ji}^k = \sum_{j \in V \setminus i} x_{ij}^k, \quad \forall i \in N, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (7)$$

$$\sum_{i \in N} x_{ji}^k = \sum_{i \in N} x_{ij}^k, \quad \forall j \in D, k \in K_e^j \cup K_g^j, \quad (8)$$

$$\sum_{j \in N} \sum_{k \in K_e^i \cup K_g^i} x_{ij}^k \leq \omega_i, \quad \forall i \in D, \quad (9)$$

$$\tau_i^k \geq e_i, \quad \forall i \in D, k \in K_e^i \cup K_g^i, \quad (10)$$

$$\tau_i^k + d_{ij}/v_{ij}^k - M \cdot (1 - x_{ij}^k) \leq \tau_j^k, \quad \forall i \in D, j \in N, k \in K_e^i \cup K_g^i, \quad (11)$$

$$\tau_i^k + t_i^k + s_i + d_{ij}/v_{ij}^k - M \cdot (1 - x_{ij}^k) \leq \tau_j^k, \quad \forall i \in N, j \in N \setminus i, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (12)$$

$$e_i \leq \tau_i^k + t_i^k \leq l_i, \quad \forall i \in N, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (13)$$

$$\tau_i^k + t_i^k + s_i + d_{ij}/v_{ij}^k - M \cdot (1 - x_{ij}^k) \leq l_j, \quad \forall i \in N, j \in D, k \in K_e^j \cup K_g^j, \quad (14)$$

$$t_i^k = 0, \quad \forall i \in D, k \in K_e^i \cup K_g^i, \quad (15)$$

$$\sum_{(i,j) \in E} x_{ij}^k \cdot (d_{ij}/v_{ij}^k + t_j^k + s_j) \leq h, \quad \forall d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (16)$$

$$\sum_{i \in N} u_{ij}^k = 0, \quad \forall j \in D, k \in K_e^j \cup K_g^j, \quad (17)$$

$$\sum_{i \in V \setminus j} u_{ij}^k - \sum_{i \in V \setminus j} u_{ji}^k + M \left(1 - \sum_{i \in V \setminus j} x_{ij}^k \right) \geq q_j, \quad \forall j \in N, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (18)$$

$$u_{ij}^k \leq Q_e, \quad \forall (i, j) \in E, d \in D, k \in K_e^d, \quad (19)$$

$$u_{ij}^k \leq Q_g, \quad \forall (i, j) \in E, d \in D, k \in K_g^d, \quad (20)$$

$$\sum_{(i,j) \in E} x_{ij}^k \cdot b_{ij}^k(u_{ij}^k, v_{ij}^k) \leq B, \quad \forall d \in D, k \in K_e^d, \quad (21)$$

$$x_{ij}^k = \{0, 1\}, \quad \forall (i, j) \in E, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (22)$$

$$v_l \leq v_{ij}^k \leq v_u, \quad \forall (i, j) \in E, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (23)$$

$$u_{ij}^k \geq 0, \quad \forall (i, j) \in E, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (24)$$

$$\tau_i^k \geq 0, \quad \forall i \in V, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d, \quad (25)$$

$$t_i^k \geq 0, \quad \forall i \in V, d \in D, k \in K_e^d \cup K_g^d. \quad (26)$$

式 (6) 表示所有客户点的需求都将被唯一车辆一次满足. 式 (7) 为客户点车辆进出平衡约束. 式 (8) 表示车辆行程起止于同一配送中心. 式 (9) 为车场容量约束. 式 (10) 限制车辆在配送中心的出发时间. 式 (11) 表示配送中心与第一个客户点的时间递推关系. 式 (12) 表示前后相继访问客户点的时间递推关系. 式 (13) 为客户点时间窗约束. 式 (14) 限制车辆返回配送中心的时间. 式 (15) 表示车辆在配送中心的等待时间为 0. 式 (16) 限制车辆一次派遣的最长行驶时间. 式 (17) 表示车辆返回配送中心时的载货量为 0. 式 (18) 为车辆在途的货流量守恒约束. 式 (19) 和 (20) 限制车辆在任意弧段上的载重小于车辆装载能力. 式 (21) 限制电动车配送过程中消耗的电能不超过电池容量. 式 (22)~(26) 限制变量的取值范围.

3 算法设计

3.1 算法框架

多车场带时间窗的车辆路径问题属于 NP-hard 问题^[23], 在此基础上, 本文进一步考虑由电动车和燃油车构成的混合动力车队, 并将与能耗直接相关的速度作为连续决策变量, 解空间更加复杂, 求解难度大. 鉴于变邻域搜索算法在求解多车场带时间窗车辆路径问题和异质车队车辆路径问题中的优异表现^[23-25], 本文设计了考虑速度优化的并行改进变邻域算法 (parallel improved variable neighborhood search algorithm with speed optimization, PIVNS-SOA) 对问题进行求解, 算法流程如图 1 所示.

为兼顾 PIVNS-SOA 算法的搜索深度和广度, 在设计有效扰动策略的同时, 将大邻域搜索算法中的全局破坏-修复搜索嵌入变邻域搜索算法的基本框架; 为提升算法的搜索效率, 采用并行局部搜索策略加速算法的求解; 此外, 根据实际能耗模型中速度与能耗的相关关系, 设计速度优化方法, 并应用于并行局部搜索和全局破坏-修复搜索阶段对解的评价前.

3.2 评价函数

为更好地区分解空间中解的可行性, 在评价函数中除了对解的成本进行评估外, 需要对约束的违反加以惩罚, 以促使搜索朝着可行的方向收敛. 基于此, 本文设计评价函数为:

$$F + \alpha \cdot V_1(x) + \beta \cdot V_2(x) + \gamma \cdot V_3(x) + \chi \cdot V_4(x), \quad (27)$$

其中, F 为由式 (5) 得到的总成本; $V_1(x)$, $V_2(x)$, $V_3(x)$, $V_4(x)$ 分别为当前解 x 的时间窗约束式 (10)、(13)、(14)、行程时间约束式 (16)、载重约束式 (19)、(20) 和电池容量约束式 (21) 的违背量; α , β , γ , χ 为相应惩罚因子.